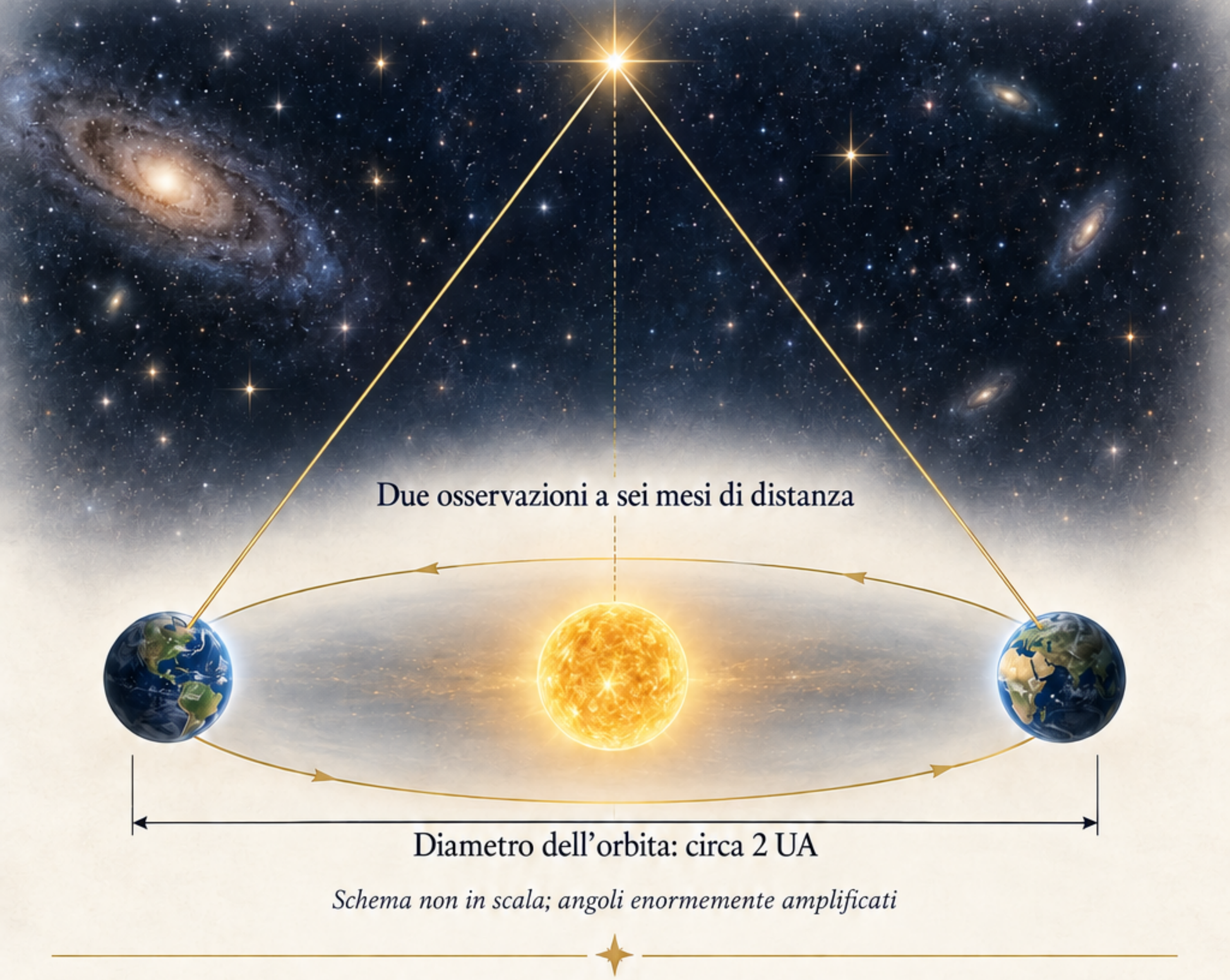
LA PARALLASSE STELLARE

Cambiare punto di vista per misurare una distanza



Schema non in scala; angoli enormemente amplificati

LA BASE DELLA MISURA

La parallasse annua p si riferisce al raggio dell’orbita terrestre: 1 UA. In una geometria favorevole, lo spostamento totale fra due osservazioni opposte è circa $2p$.

$$d\ [pc] = \frac{1}{p\ [\text{arcsec}]}$$

p espresso in secondi d’arco

$p = 0{,}1'' \rightarrow d = 10$ pc $p = 0{,}01'' \rightarrow d = 100$ pc

Più lontana è la stella, più piccolo è lo spostamento apparente.
Il parsec è una distanza: 1 pc ≈ 3,26 anni luce.

Modello geometrico semplificato. Nelle misure reali si separano parallasse, moto proprio ed effetti strumentali.

Fonti: ESA, Parallax e Cosmic distances; NASA, Hubble Glossary; SAIt, Bignamino2022 p.32; INAF Torino, Lattanzi p.230; Università del Nebraska, NAAP Parallax.

Ricostruzione illustrativa: non carta stellare né fotografia. Base1UA per p; confronto semestrale2UA. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze.